

Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

Beneficiamento de mariscos

UBM Arraial do Cabo

Nome: ..... **Comunidade:** .....

📚 O que você vai aprender

1. O custo de 1 kg de marisco que entra
2. Os 9 produtos: in natura, em pacote ou em conserva
3. O ano da UBM: quando entra o dinheiro
4. O começo da unidade e o capital de giro
5. As famílias, os impostos e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

👣 Como usar esta cartilha

👀	✏️	💻	👥
Leia a ideia e o exemplo	Faça a parte «Sua vez»	Confira na ferramenta, no celular ou no computador	Converse com o grupo

🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Marisco de **100% do planejado**: 405,3 t por ano das 3 UPMs. Preços de atacado do estudo; ICMS de 7% em tudo, como na planilha. Base: Projeção Econômica da UBM Arraial do Cabo (Rev. 3) e Estudo de Viabilidade da UBM.

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **12/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Beneficiamento de mariscos · Rev. 24.1 · 12/11/2026

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1

1 O custo de 1 kg de marisco que entra

Cada kg de marisco que entra na unidade paga o marisco (comprado das UPMs), os ingredientes e a embalagem e uma parte dos gastos da unidade: pessoas, energia, veículos, manutenção, depreciação. A venda é a dos produtos feitos com esse kg.

👀 Na UBM, por kg de marisco com casca

	🦪 Mexilhão	🦪 Ostra	🐚 Vieira
🐚 Marisco	R$ 26,00	R$ 32,45	R$ 110,00
🥫 Ingredientes e embalagem	R$ 1,72	R$ 1,05	R$ 1,07
🏭 Parte nos gastos da unidade	R$ 11,73	R$ 11,73	R$ 11,73
Custo	**R$ 39,45**	**R$ 45,23**	**R$ 122,80**
Impostos	R$ 4,25	R$ 5,19	R$ 16,82
Venda dos produtos	R$ 41,83	R$ 51,15	R$ 165,68
Sobra ou falta	**− R$ 1,87**	**R$ 0,73**	**R$ 26,06**

Os gastos da unidade foram divididos pelos kg de marisco que entram: R$ 11,73 por kg. É uma escolha da ferramenta: o total do ano não muda.

💰 O ano

Vendas de **R$ 32.170.699** e sobras de **R$ 2.736.554** no ano — em média, R$ 228.046 por mês.

✏️ Sua vez

1. 1 kg de mexilhão que entra custa R$ 30,00 e paga R$ 3,50 de impostos. Os produtos feitos com ele são vendidos por R$ 36,00. Sobra ou falta? ..... Quanto? R$ .....
2. Um pacote de 200 g de carne de ostra usa 1,4 kg de ostra com casca. Quantos kg de ostra para 100 pacotes? .....

💻 **Na ferramenta:** olhem as três balanças.

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

2 Os 9 produtos: in natura, em pacote ou em conserva

O mesmo marisco pode sair in natura (depurado, vivo), em pacote de 200 g a vácuo ou em conserva de 120 g. Quanto mais trabalho a unidade põe no produto, mais ele vale — e mais deixa por kg de marisco.

👀 Na UBM

Produto	Preço	Deixa para a unidade	Sobra ou falta em cada um	No ano
🟡 Mexilhão in natura (depurado)	R$ 34,04 o kg	R$ 4,40	**− R$ 7,33**	− R$ 502.287
🟡 Mexilhão beneficiado (pacote de 200 g)	R$ 24,08 o pacote	R$ 5,58	**− R$ 1,45**	− R$ 181.560
🟢 Conserva de mexilhão (pote de 120 g)	R$ 25,64 o pote	R$ 10,22	**R$ 5,99**	R$ 374.083
🟡 Ostra in natura (depurada)	R$ 42,43 a dúzia	R$ 5,48	**− R$ 6,24**	− R$ 350.364
🟡 Ostra beneficiada (pacote de 200 g)	R$ 68,82 o pacote	R$ 15,96	**− R$ 0,46**	− R$ 14.484
🟢 Conserva de ostra (pote de 120 g)	R$ 61,44 o pote	R$ 24,48	**R$ 14,63**	R$ 456.455
🟢 Vieira in natura (depurada)	R$ 143,24 a dúzia	R$ 18,52	**R$ 6,79**	R$ 310.902
🟢 Vieira beneficiada (pacote de 200 g)	R$ 165,68 o pacote	R$ 38,41	**R$ 26,68**	R$ 1.387.433
🟢 Conserva de vieira (pote de 120 g)	R$ 138,92 o pote	R$ 55,36	**R$ 48,32**	R$ 1.256.376

✏️ Sua vez

1. Um pote de conserva vendido a R$ 25,00 paga R$ 2,54 de impostos e gasta R$ 12,82 de marisco, ingredientes e pote. Quanto deixa para a unidade? R$ .....
2. Esse pote usa 0,36 kg de mexilhão. Quanto ele deixa por kg de mexilhão? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Os 9 produtos: in natura, em pacote ou em conserva?».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

3

Lição 3

O ano da UBM: quando entra o dinheiro

A unidade não recebe a mesma quantidade todo mês: a vieira vem de maio a setembro e a ostra de fevereiro a julho. Os gastos fixos continuam todo mês.

👀 Um ano cheio, mês a mês

jan	fev	mar	abr	mai	jun
− R$ 247.631	**− R$ 32.134**	**R$ 2.418**	**R$ 2.418**	**R$ 857.415**	**R$ 857.415**
jul	**ago**	**set**	**out**	**nov**	**dez**
R$ 893.915	**R$ 609.314**	**R$ 609.314**	**− R$ 247.631**	**− R$ 284.130**	**− R$ 284.130**

7 meses fecham no azul e **5** no vermelho. O ano inteiro: **R$ 2.736.554**. Para atravessar os meses fracos sem fazer dívida, é preciso guardar **R$ 1.095.656** do dinheiro dos meses bons.

✏️ Sua vez

1. Em 7 meses sobram R$ 600.000 por mês; em 5 meses faltam R$ 250.000 por mês. Resultado do ano: R$ .....
2. Quanto os meses bons precisam guardar para cobrir os 5 meses ruins? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «O ano da UBM: quando entra o dinheiro?».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4

4 O começo da unidade e o capital de giro

A unidade não começa cheia: no primeiro ano o marisco chega aos poucos. Os gastos fixos já existem desde o primeiro mês. O dinheiro para atravessar o começo é o capital de giro.

👀 O primeiro ano na UBM

Mês	Marisco recebido	Sobra ou falta no mês	Caixa acumulado
1º (jan)	0%	− R$ 349.918	− R$ 288.007
2º (fev)	10%	− R$ 313.520	− R$ 539.616
3º (mar)	20%	− R$ 270.211	− R$ 747.917
4º (abr)	30%	− R$ 230.357	− R$ 916.363
5º (mai)	40%	R$ 151.495	− R$ 702.957
6º (jun)	60%	R$ 402.202	− R$ 238.844
7º (jul)	80%	R$ 635.908	R$ 458.975
8º (ago)	100%	R$ 609.314	R$ 1.130.200
9º (set)	100%	R$ 609.314	R$ 1.801.425
10º (out)	100%	− R$ 247.631	R$ 1.615.706
11º (nov)	100%	− R$ 284.130	R$ 1.393.486
12º (dez)	100%	− R$ 284.130	R$ 1.171.267

O pior momento do caixa é o **4º mês: − R$ 916.363**. O estudo prevê R$ 3.690.824 de capital de giro, além de R$ 9.856.141 de investimento.

✏️ Sua vez

1. Nos 4 primeiros meses faltam R$ 350.000, R$ 310.000, R$ 270.000 e R$ 230.000. Quanto de capital de giro é preciso, no mínimo? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «O primeiro ano: a unidade começando».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

5 As famílias, os impostos e as sobras

O objetivo da UBM é dar trabalho e renda a famílias de pescadores e marisqueiras. O estudo calcula a unidade para pagar R$ 1.600 por mês a cada uma das 42 famílias cooperadas, já descontado o INSS.

✂️ A pergunta do ICMS

O texto do estudo diz ICMS de 7% no mexilhão e de 18% + 2% na ostra e na vieira. A planilha cobra 7% de tudo. A diferença nas sobras do ano: **R$ 3.280.213**. É a primeira pergunta para a contabilidade.

🛠️ O que mais muda as sobras do ano

Ação	Sobras do ano
⚖️ Conferir o ICMS da ostra e da vieira	− R$ 3.280.213
🏷️ Vender todos os produtos 5% mais caro	+ R$ 1.445.269
🛍️ Vender mais 10% na sala de venda	+ R$ 1.445.269
🐚 Pagar 5% menos às UPMs pelo marisco	+ R$ 1.043.789

⚖️ As sobras

Voltam para os cooperados na proporção do trabalho de cada um (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Dividir, guardar para os meses fracos ou investir é decisão da Assembleia Geral (art. 44). Neste cenário, se dividir em partes iguais, cada família recebe mais R$ 55.383 no ano.

✏️ Sua vez

1. Venda de R$ 100.000 em ostra. Imposto com ICMS de 7% (+ 2,5% + 0,65%): R$ ..... Com ICMS de 20% (+ 2,5% + 0,65%): R$ .....
2. Sobras líquidas do ano de R$ 2.000.000 e 42 famílias. Cada família, em partes iguais: R$ .....

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

Como usar a aba Beneficiamento de mariscos

Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🦪 Beneficiamento de mariscos e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa depurar, embalar e fazer conserva de mexilhão, ostra e vieira na UBM de Arraial do Cabo, e se a venda paga esse custo. Os números de partida são os do estudo.
2. **Quanto marisco chega.** 100% é o marisco que as 3 UPMs entregam no ano: cerca de 405 toneladas. A unidade aguenta 3 toneladas por dia. Dá para digitar a porcentagem exata.
3. **Por quanto vamos vender.** Os preços do estudo são de atacado. Os botões mudam todos de uma vez. Em «Ver e mudar o preço de cada produto», digitem o preço do kg, da dúzia, do pacote ou do pote.
4. **Atacado ou varejo.** A unidade tem uma sala de venda. O varejo paga 50% a mais, mas tem gastos que o estudo não traz.
5. **Quanto pagar às UPMs.** É o maior gasto da unidade e a renda das famílias das UPMs. As duas contas precisam fechar juntas.
6. **O ICMS da ostra e da vieira.** A planilha cobra 7%; o texto do estudo diz 18% mais 2%. A tela mostra a diferença. Quem decide é a contabilidade.
7. **O que se perde no caminho.** Marisco que morre no transporte, lote recusado e lote reprovado na depuração ou na análise de toxinas. Tudo começa em zero.
8. **A conta de luz.** Placa solar sim ou não, e a bandeira da conta. A planilha traz as seis contas.
9. **O resultado do ano.** A frase fala do ano inteiro e da média por mês. O sinal fica verde, amarelo ou vermelho conforme a meta de sobras.
10. **Três balanças.** Uma para cada marisco: o gasto de 1 kg que entra contra a venda dos produtos feitos com esse kg.
11. **Os 9 produtos no semáforo.** Cada produto com a sua luz: o que sobra ou falta no kg, na dúzia, no pacote ou no pote.
12. **Os cartões.** Marisco do ano, vendas, produtos que pagam o próprio gasto, sobras, renda de cada família e o mínimo de marisco para não ter prejuízo.
13. **A meta de sobras.** A meta começa na sobra que o estudo projeta. Vocês podem digitar outra.
14. **Para onde vai o dinheiro do ano.** A barra de cada R$ 100, a conta do ano e as perguntas para a contabilidade: o ICMS e os 2,5%.
15. **O ano da UBM.** Cada mês do ano: os meses de vieira e ostra pagam os meses fracos. Quanto guardar para atravessar os meses no vermelho.
16. **In natura, em pacote ou em conserva?.** Quanto cada produto deixa para a unidade, e qual forma deixa mais por kg de marisco.
17. **O primeiro ano.** A unidade começa vazia. Cada mês do primeiro ano e o capital de giro para atravessar o começo.
18. **Os gastos, um por um.** Toquem em Trocar para colocar o valor real de qualquer gasto.
19. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras do ano mudariam com uma ação, e quanto isso dá para cada família.
20. **As famílias e os setores.** A renda de cada família, quem trabalha em cada setor e como as sobras podem ser divididas.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

✅ Respostas

1. Lição 1: sobra R$ 2,50 · 140 kg
2. Lição 2: R$ 9,64 · R$ 26,78
3. Lição 3: R$ 2.950.000 · R$ 1.250.000
4. Lição 4: R$ 1.160.000
5. Lição 5: R$ 10.150 e R$ 23.150 · R$ 47.619,05

🎨 As cores da tela

🟢 Verde
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

🟡 Amarelo
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

🔴 Vermelho
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

📖 Palavras que usamos

Custo de 1 kg: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.